

Rezgéstan — 2. gyakorlat

Egyenértékű rugómerevség és ütközés keltette rezgés — rövid kidolgozás

Képletgyűjtemény

Párhuzamosan kapcsolt rugók egyenértékű merevsége:

$$k_e = k_1 + k_2 . \quad (1)$$

Sorosan kapcsolt rugók egyenértékű merevsége:

$$k_e = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} = \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right)^{-1} . \quad (2)$$

A végén koncentrált erővel terhelt befogott rúd helyettesítő merevsége:

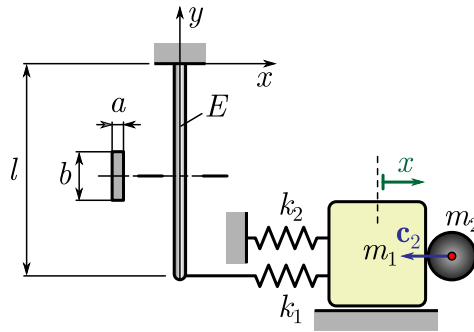
$$k_r = \frac{3IE}{l^3} , \quad I = \frac{a^3 b}{12} . \quad (3)$$

Egy szabadságfokú, csillapítatlan rendszer sajátkörfrekvenciája:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_e}{m}} . \quad (4)$$

Feladat

Az ábrán látható rendszerben a befogott rúd, valamint a két csavarrugó együttesen rugalmasan támasztja az m_1 tömeget. Határozzuk meg a rendszer egyenértékű rugómerevségét és sajátkörfrekvenciáját, majd vizsgáljuk meg az m_2 tömeg ütközése által keltett szabad rezgést.



1. ábra: A vizsgált rendszer

Adatok

$$\begin{aligned} a &= 6 \text{ mm}, & b &= 25 \text{ mm}, & l &= 0,5 \text{ m}, \\ E &= 200 \text{ GPa}, & m_1 &= 5 \text{ kg}, & m_2 &= 1 \text{ kg}, \\ k_1 &= 100 \text{ N/m}, & k_2 &= 50 \text{ N/m}, & e &= 0,5, \\ c_1 &= 0 \text{ m/s}, & c_2 &= 0,6 \text{ m/s}. \end{aligned}$$

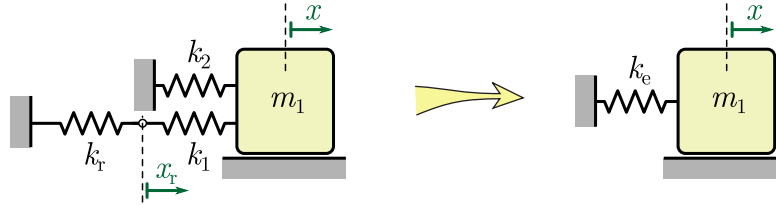
Kérdés

- Határozzuk meg a rendszer sajátkörfrekvenciáját!
- Határozzuk meg a maximális kitérést, sebességet és gyorsulást!

Megoldás

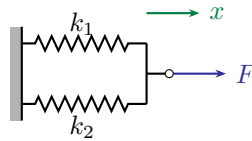
a) Sajátkörfrekvencia

A rugalmas elemekből felépített rendszer helyettesítő mechanikai modellje:



2. ábra: A helyettesítő mechanikai modell

Párhuzamos kapcsolás



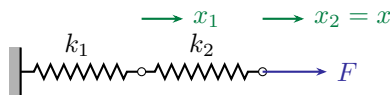
3. ábra: Párhuzamos rugókapcsolás

Párhuzamos kapcsolásnál az elmozdulások azonosak, az erők összeadódnak:

$$F = F_1 + F_2, \quad x = x_1 = x_2, \quad F_1 = k_1 x_1, \quad F_2 = k_2 x_2. \quad (5)$$

$$F = (k_1 + k_2)x \quad \Rightarrow \quad \boxed{k_e = k_1 + k_2}. \quad (6)$$

Soros kapcsolás



4. ábra: Soros rugókapcsolás; x_1 és x_2 a csatlakozási pontok elmozdulása

Soros kapcsolásnál az erők azonosak, az elmozdulások összeadódnak:

$$F = F_1 = F_2, \quad x_2 = x, \quad F_1 = k_1 x_1, \quad F_2 = k_2 (x_2 - x_1). \quad (7)$$

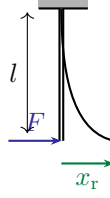
$$k_1 x_1 = k_2 (x_2 - x_1),$$

$$(k_1 + k_2)x_1 = k_2 x_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{k_2}{k_1 + k_2} x_2, \quad (8)$$

$$F = k_e x = k_1 x_1 = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} x_2.$$

$$k_e = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} = \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right)^{-1}. \quad (9)$$

Befogott rúd



5. ábra: A befogott rúd lehajlása

A befogott rúd szabad végére ható erő a rudat meghajlítja, ezért annak végpontja elmozdul. Kis lehajlások esetén az erő és az elmozdulás között lineáris kapcsolat van, így a rúd rugóval helyettesíthető. A szilárdságtanból ismert végponti lehajlás:

$$x_r = \frac{Fl^3}{3IE}, \quad I = \frac{a^3 b}{12}. \quad (10)$$

A rugó erőtvénnye:

$$F = k_r x_r, \quad (11)$$

A kettőt összehasonlítva a rúd egyenértékű merevsége.

$$k_r = \frac{F}{x_r} = \frac{3IE}{l^3} = \frac{a^3 b E}{4l^3} = 2160 \text{ N/m}. \quad (12)$$

Eredő rugómerevség

A rúd és a k_1 merevségű rugó sorosan, az így kapott ág a k_2 merevségű rugóval párhuzamosan kapcsolódik:

$$k_e = \left(\frac{1}{k_r} + \frac{1}{k_1} \right)^{-1} + k_2 = \frac{k_r k_1}{k_r + k_1} + k_2 = 145,575 \text{ N/m}. \quad (13)$$

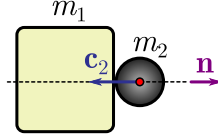
Mozgásegyenlet és sajátkörfrekvencia

A rezgő tömeg $m = m_1$, ezért a mozgásegyenlet:

$$m\ddot{x} + k_e x = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k_e}{m} x = 0. \quad (14)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_e}{m}} = 5,396 \text{ rad/s}. \quad (15)$$

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 0,859 \text{ Hz}, \quad T_n = \frac{1}{f_n} = \frac{2\pi}{\omega_n} = 1,164 \text{ s}. \quad (16)$$



6. ábra: Az ütközés

b) Ütközés keltette rezgés

Az ütközési normális pozitív iránya jobbra mutat. Az ütközés előtti normális irányú sebességkomponensek:

$$c_{1n} = 0, \quad c_{2n} = -0,6 \text{ m/s}. \quad (17)$$

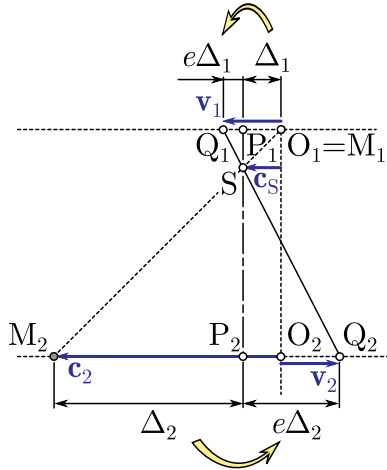
A közös súlypont normális irányú sebessége:

$$c_{Sn} = v_{Sn} = \frac{c_{1n}m_1 + c_{2n}m_2}{m_1 + m_2} = \frac{0 \cdot 5 - 0,6 \cdot 1}{5 + 1} = -0,1 \text{ m/s} \quad (\leftarrow). \quad (18)$$

Az ütközés utáni sebességek:

$$\begin{aligned} v_{1n} &= c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{1n}) \\ &= -0,1 + 0,5(-0,1 - 0) = -0,15 \text{ m/s} \quad (\leftarrow), \\ v_{2n} &= c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{2n}) \\ &= -0,1 + 0,5(-0,1 + 0,6) = 0,15 \text{ m/s} \quad (\rightarrow). \end{aligned} \quad (19)$$

Maxwell-ábra



7. ábra: Az ütközés Maxwell-ábrája

Mozgástörvény

A rezgés kezdeti feltételei:

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = v_{1n} = -0,15 \text{ m/s} \quad (\leftarrow). \quad (20)$$

A csillapítatlan szabad rezgés általános megoldása:

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 \cos(\omega_n t) + C_2 \sin(\omega_n t), \\ \dot{x}(t) &= -\omega_n C_1 \sin(\omega_n t) + C_2 \omega_n \cos(\omega_n t). \end{aligned} \quad (21)$$

A kezdeti feltételekből:

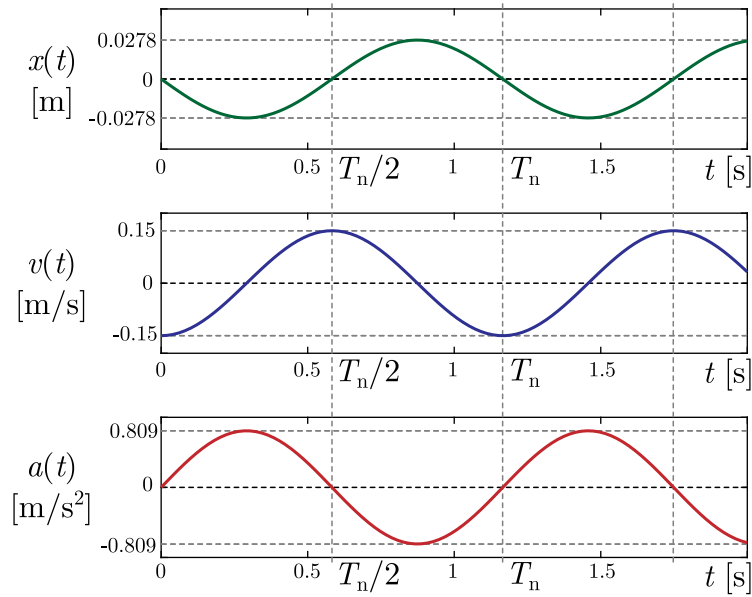
$$\begin{aligned} x(0) &= C_1 = 0, \\ \dot{x}(0) &= C_2 \omega_n = v_{1n} \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{v_{1n}}{\omega_n} = -0,0278 \text{ m}. \end{aligned} \quad (22)$$

Így a kitérés, a sebesség és a gyorsulás időfüggvénye:

$$\begin{aligned} x(t) &= -0,0278 \sin(5,396t) \text{ m}, \\ \dot{x}(t) &= -0,15 \cos(5,396t) \text{ m/s}, \\ \ddot{x}(t) &= 0,809 \sin(5,396t) \text{ m/s}^2. \end{aligned} \quad (23)$$

A keresett legnagyobb abszolút értékek:

$$\boxed{A = 0,0278 \text{ m}, \quad v_A = A\omega_n = 0,15 \text{ m/s}, \quad a_A = A\omega_n^2 = 0,809 \text{ m/s}^2}. \quad (24)$$



8. ábra: A kitérés, a sebesség és a gyorsulás idődiagramja